그랜저 인과
예측으로 읽는 인과의 방향

x의 과거가 y의 예측을 개선하는가를 검정합니다

y의 과거

↓

+ x의 과거

↓

예측 오차 감소

↓

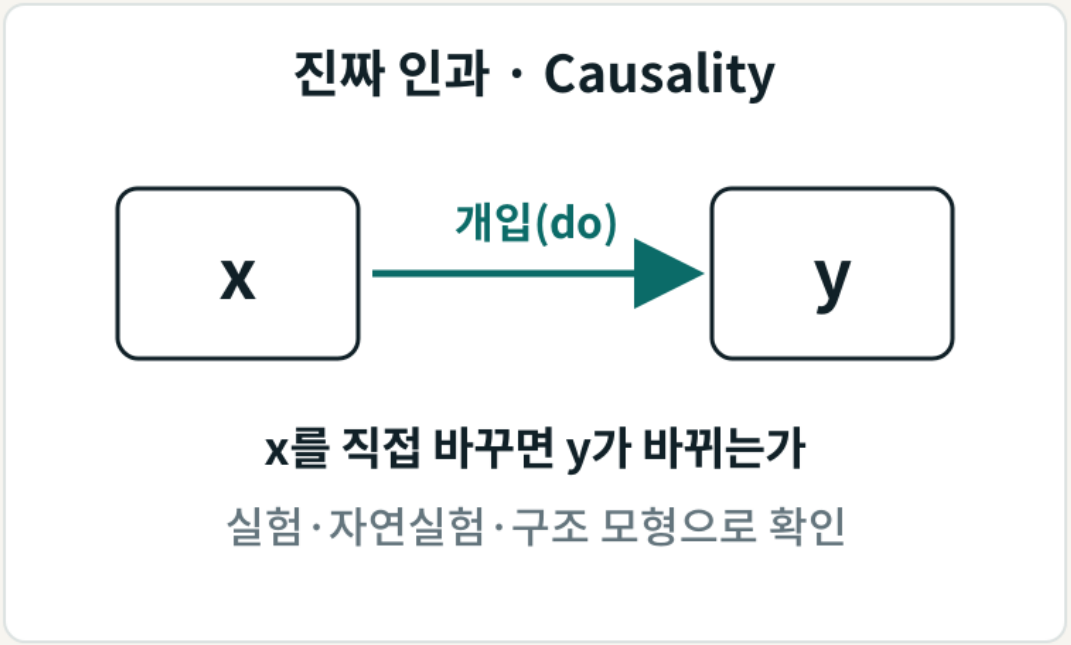
그랜저 인과

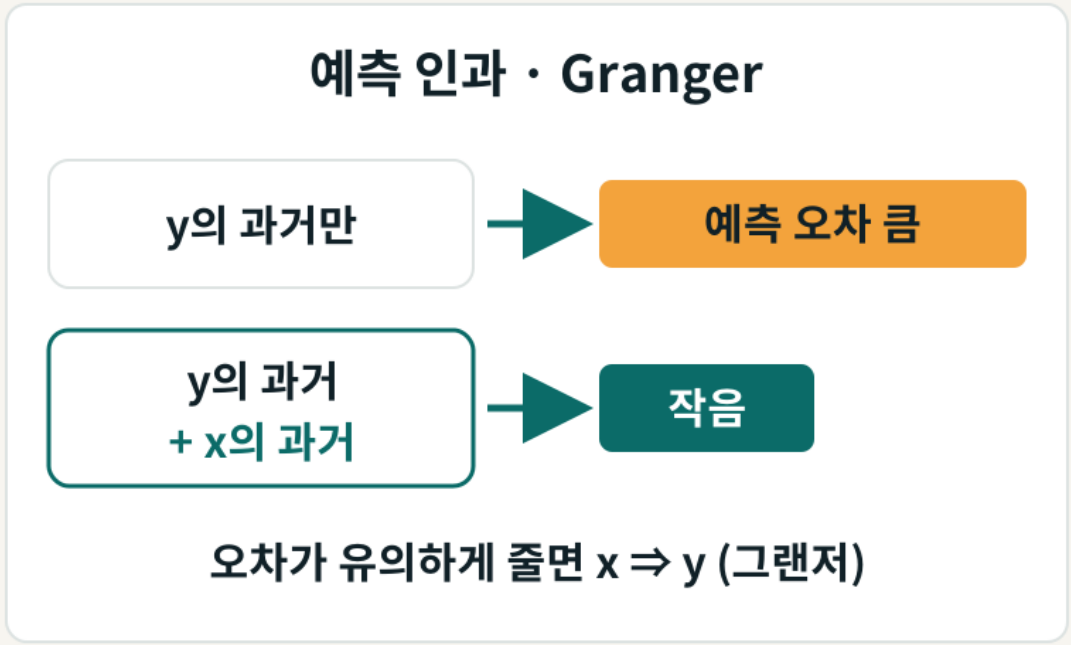
네 단계로 그랜저 인과를 정의하고 검정하고 의심합니다

01	기본 개념	**진짜 인과와 예측 인과** 정의 · 시간 순서의 직관 · ADL 모형
02	검정 절차	**두 개의 ADL 식과 F 검정** 검정 대상 계수 · 귀무가설 · 결과 4가지
03	한계와 함정	**선형성 · 정상성 · 누락변수** 숨은 공통 원인 · 시뮬레이션 · 신문 기사 읽기
04	금융 사례와 실습	**선행 관계의 실제와 착시** 선물–현물 · 금리차 · 유가 · 실습

그랜저 인과는 원인이 아니라 예측 기여를 검정합니다

Granger causality · predictive causality — 개입 효과를 묻는 인과와 구분한다





x의 과거가 y 예측을 개선하면 그랜저 인과 — 원인 확인이 아니라 예측 기여입니다

원인은 먼저 일어나고 고유한 정보를 담는다는 직관에 기댑니다

시간 순서(과거 → 현재)를 이용해 방향을 판단한다

직관 1 · 시간 순서

원인이 먼저 온다

- 결과는 원인 뒤에 관측
- 미래가 과거를 못 바꿈
- 그래서 과거 값만 쓴다

직관 2 · 고유 정보

대체할 수 없는 정보

- y 자신의 과거로 부족
- x의 과거가 더해 줄 것
- 추가 설명력이 핵심

실무 · 검정 가능

회귀와 F 검정

- 선형 회귀로 추정
- 추가 계수의 유의성 검정
- 경제 자료에 널리 사용

‘먼저 움직이고, 정보를 더한다’ — 이 두 조건을 통계로 옮긴 것이 그랜저 검정입니다

기초 모형은 자기 과거와 상대 과거를 함께 넣는 ADL입니다

Autoregressive Distributed Lag — a 절편, b 자기 시차 계수, c 상대 시차 계수, e 이번 기 충격

시차 2개짜리 예 — ADL(2, 2)

$$y_t = a + b_1 y_{t-1} + b_2 y_{t-2} + c_1 x_{t-1} + c_2 x_{t-2} + e_t$$

일반형 — ADL(p, r): y 시차 p개, x 시차 r개

$$y_t = a + b_1 y_{t-1} + \cdots + b_p y_{t-p} + c_1 x_{t-1} + \cdots + c_r x_{t-r} + e_t$$

x의 과거 계수 c가 0이 아니라면, x는 y의 과거가 담지 못한 정보를 더하고 있습니다

오차가 과거와 무상관이 되도록 OLS로 계수를 추정합니다

과거 정보를 다 써서 남은 예측 가능 성분이 없게 만든다

조건 · 오차의 성질

남는 것은 순수한 충격

- 오차는 과거와 무상관
- 남은 예측 성분 없음
- 흔한 선택은 선형 식

추정 · OLS

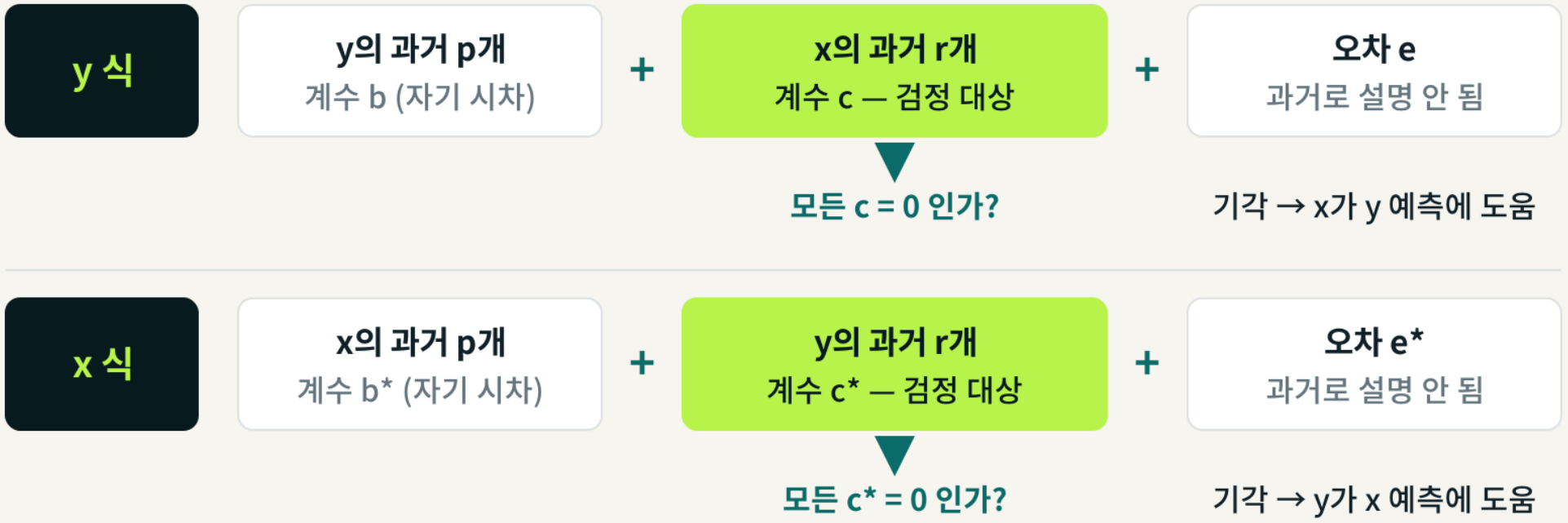
오차 제곱합 최소화

- 식마다 따로 OLS
- 앞쪽 시차만큼 표본 손실
- 사실상 2변수 VAR

가장 긴 시차가 4라면 앞쪽 4개 관측은 시차값이 없어 추정에서 빠집니다

두 방향의 식을 세우고 상대 변수 시차 계수만 검정합니다

라임 칸이 검정 대상 — y 식의 c는 x→y, x 식의 c*는 y→x 방향을 본다



자기 시차(b)는 통제 변수입니다. 관심은 상대 과거가 더하는 몫(c, c*)뿐입니다

y와 x 각각에 대해 같은 구조의 ADL 식을 추정합니다

별표(*)는 반대 방향 식의 계수 — 두 식의 시차 수는 서로 달라도 된다

y 식 — x의 과거가 y 예측에 도움이 되는가 (계수 c)

$$y_t = a + b_1 y_{t-1} + \cdots + b_p y_{t-p} + c_1 x_{t-1} + \cdots + c_r x_{t-r} + e_t$$

x 식 — y의 과거가 x 예측에 도움이 되는가 (계수 c*)

$$x_t = a^* + b_1^* x_{t-1} + \cdots + b_p^* x_{t-p} + c_1^* y_{t-1} + \cdots + c_r^* y_{t-r} + e_t^*$$

판정: c 중 하나라도 0이 아니고 c*가 모두 0이면 ‘x가 y를 그랜저 인과한다’고 합니다

상대 시차를 뺀 모형과 넣은 모형의 잔차 차이로 F 검정합니다

제약모형 R은 상대 변수 시차 제외, 비제약모형 U는 포함 — 두 방향을 각각 검정한다

x → y 방향 귀무가설

$$H_0 : \ c_1 = c_2 = \cdots = c_r = 0$$

y → x 방향 귀무가설

$$H_0 : \ c_1^* = c_2^* = \cdots = c_r^* = 0$$

F 통계량

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_U)/q}{RSS_U/(n-k)}$$

기호 읽기

- RSS: 잔차 제곱합 (R 제약, U 비제약)
- q: 검정하는 시차 수 (제약 개수)
- n: 관측치 수 · k: U의 계수 개수

상대 시차를 넣어 잔차가 크게 줄수록 F가 커지고, '예측에 도움이 된다' 쪽으로 판정합니다

두 방향의 검정 결과를 겹치면 네 가지 결론이 나옵니다

행은 x→y 검정(c), 열은 y→x 검정(c*)의 유의 여부

판정 규칙

- 한쪽만 유의: 단방향
- 둘 다 유의: 피드백
- 검정은 반드시 양방향

한 방향만 돌리면 피드백을 놓친다



그랜저 검정은 세 가지 가정 위에서만 의미가 있습니다

Linearity · Stationarity · Dependence on observed variables

한계 1 · Linearity

선형성

- 선형 관계만 포착
- 비선형 확장은 어려움
- 통계적 성질도 덜 알려짐

한계 2 · Stationarity

정상성

- 공분산 정상 가정
- 단위근이면 차분
- 공적분은 VECM·TY

한계 3 · 관측 변수

누락변수

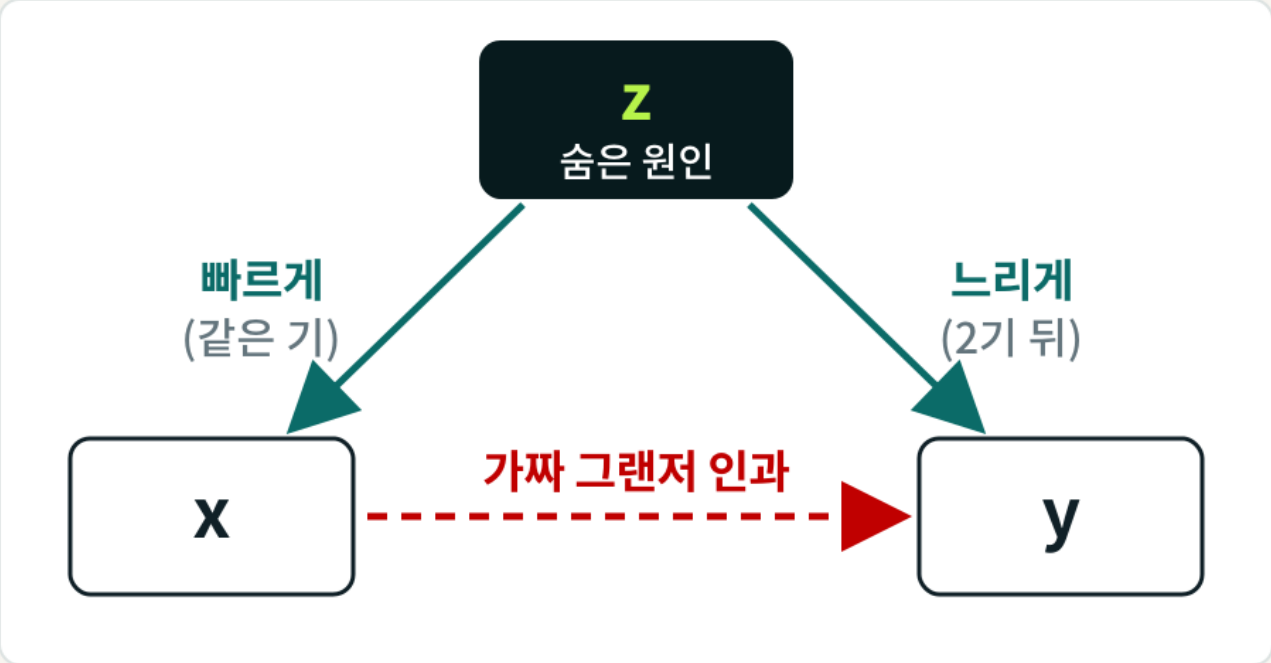
- 넣은 변수만 비교
- 숨은 공통 원인 위험
- 가장 흔한 오판 원인

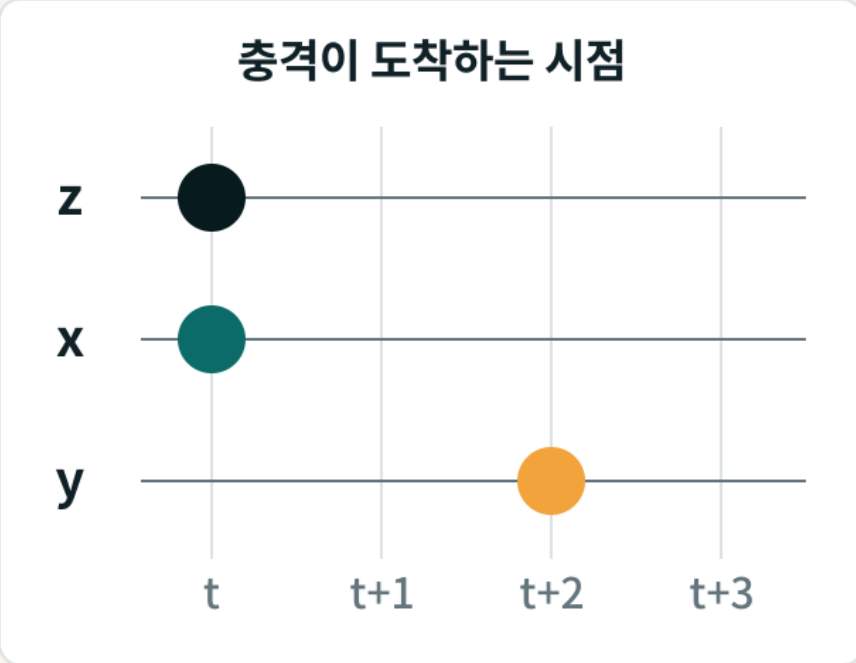
※ TY = Toda–Yamamoto 방식 · 비정상 구간은 windowing(Hesse et al., 2003)으로 국소 정상을 가정하기도 한다

세 번째 한계가 가장 위험합니다 — 보이지 않는 변수는 검정이 알려 주지 않습니다

숨은 원인이 시간차를 두고 작용하면 가짜 그랜저 인과가 생깁니다

z가 x에는 빨리, y에는 느리게 작용하는 경우 — x·y만으로 검정한다

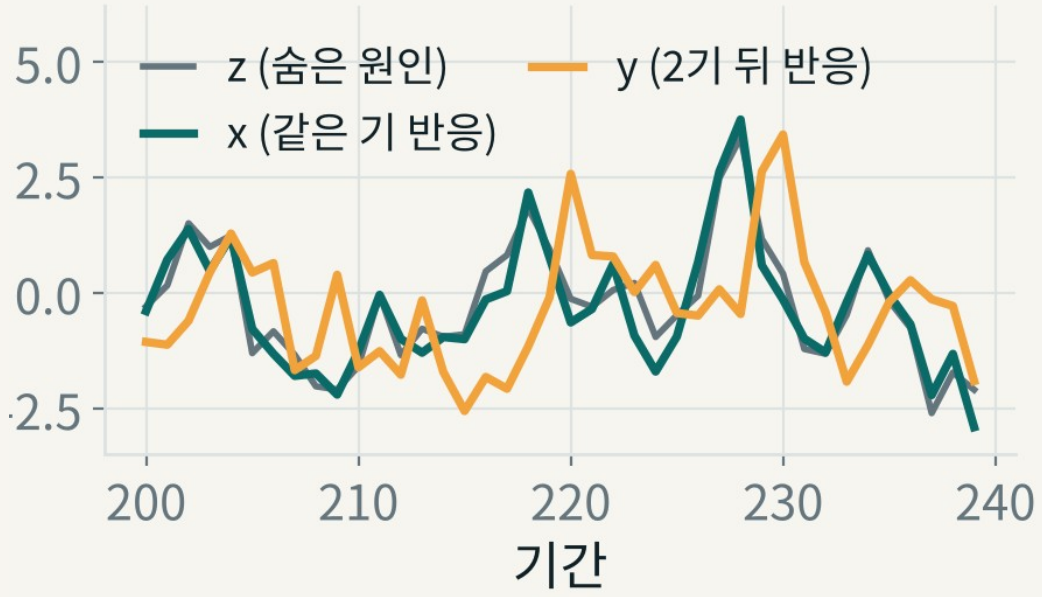


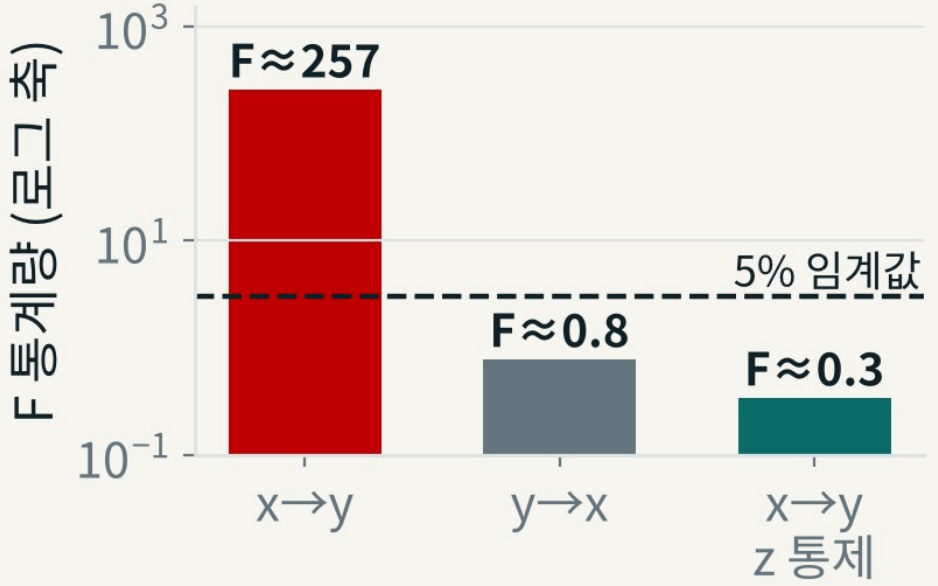


x는 z의 신호를 먼저 받았을 뿐 — z를 함께 넣으면 x → y 인과는 사라집니다

시뮬레이션에서도 z를 통제하면 x→y 그랜저 인과가 사라집니다

z는 AR(1) 계수 0.6 · x는 같은 기, y는 2기 뒤 z에 반응 · 관측 500개, 시차 2





x·y만 쓰면 F≈257, z를 넣으면 F≈0.3 — 결론은 넣은 변수 집합에 달려 있습니다

※ 시뮬레이션 데이터 (seed 42) — 5% 임계값 F≈3.0

시차·빈도·기대가 결론을 바꿀 수 있습니다

같은 자료라도 설정에 따라 그랜저 검정 결과가 달라진다

주의 1 · 시차 선택

p, r의 선택

- 시차 수로 결론 변화
- AIC·BIC로 선택
- 시차 바꿔 견고성 확인

주의 2 · 자료 빈도

시간 집계

- 연·분기·일 결과 상이
- 집계가 선행을 지움
- 고빈도는 비동기 거래

주의 3 · 기대

기대에 따른 선행

- 주가가 경기를 선행
- 주가는 원인이 아님
- 기대를 먼저 반영할 뿐

의미 있는 결과가 나와도 말할 수 있는 것은 '예측에 도움이 된다'까지입니다

성장–분배 기사의 그랜저 검정은 정책 결론을 지지하지 못합니다

모 신문기사 — 실질 GDP와 지니계수, 1990~2011년 연도별 자료로 인과관계를 검정

기사의 주장

성장 → 분배는 강하다

- 성장 → 분배: 강한 유의성
- 분배 → 성장: 약함
- “성장이 분배를 결정”

비판적으로 읽기

- 표본 22개 · 검정력 낮음
- GDP 수준은 단위근
- 정책·고령화 등 공통 원인
- 예측 기여 ≠ 정책 효과

정책적 결론은 확대해석

‘영향을 미친다’는 예측 기여일 뿐, 효과의 크기를 말해 주지 않습니다

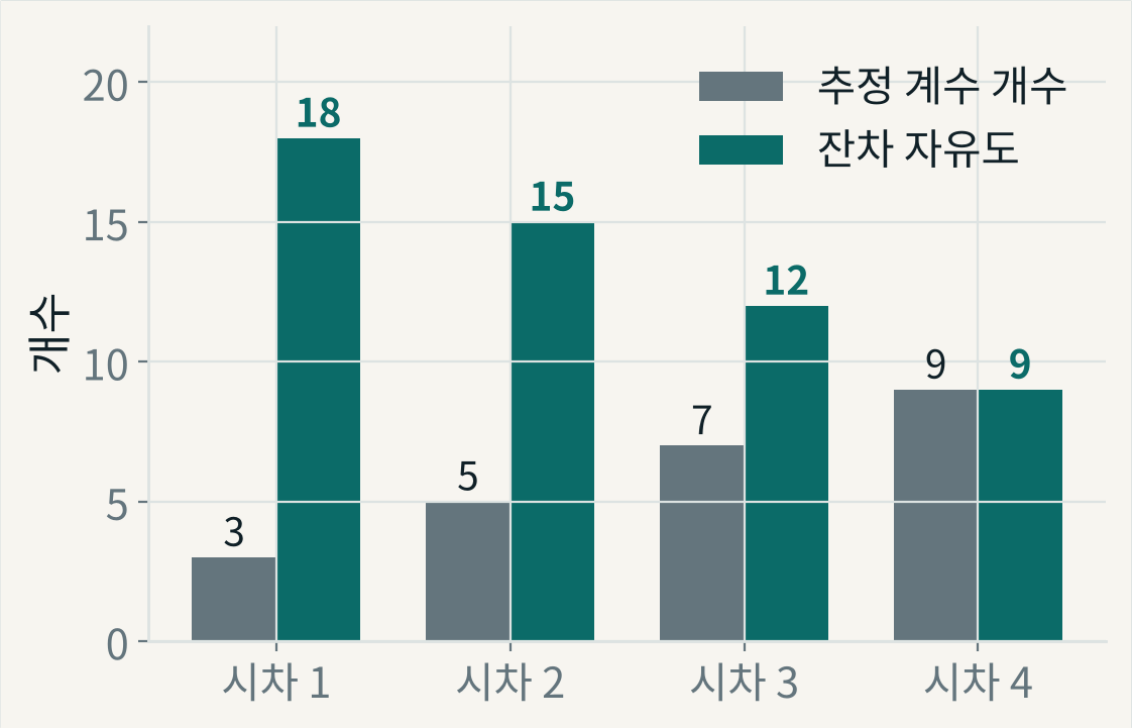
연도별 22개 관측치로는 검정력이 크게 부족합니다

y 식 기준 — 시차 p개면 계수 1+2p개를 추정하고 앞쪽 p개 관측이 빠진다

기사 자료에 대입

- 시차 하나에 계수 두 개
- 시차 4면 자유도 9
- 차분하면 관측 21개

어느 결과도 믿기 어렵다



선행 관계는 정보가 먼저 반영되는 시장에서 나타납니다

금융 사례 ① 지수선물–현물 lead-lag ② 장단기 금리차 → 경기

CASE 1 · Kawaller, Koch & Koch (1987)

선물이 현물을 수 분 선행

- S&P 500 선물 ↔ 현물지수
- 거래비용 낮은 선물이 먼저
- 주의: stale price의 가짜 선행

CASE 2 · Estrella & Hardouvelis (1991)

금리차가 경기를 예측

- 10Y–3M 스프레드 → 실질 GDP
- 미래 성장·침체 확률 예측
- 결정이 아니라 기대 반영

선행의 원천은 원인이 아니라 정보 반영 속도와 기대입니다

선형 검정의 '인과 없음'은 관계 없음을 뜻하지 않습니다

금융 사례 ③ 유가 → 실물경기 ④ 거래량 ↔ 수익률

CASE 3 · Hamilton (1983)

유가 급등이 침체에 선행

- 유가 변화 → 미국 산출
- 하락의 효과는 약한 비대칭
- 같은 계수로 묶으면 흐려짐

CASE 4 · Hiemstra & Jones (1994)

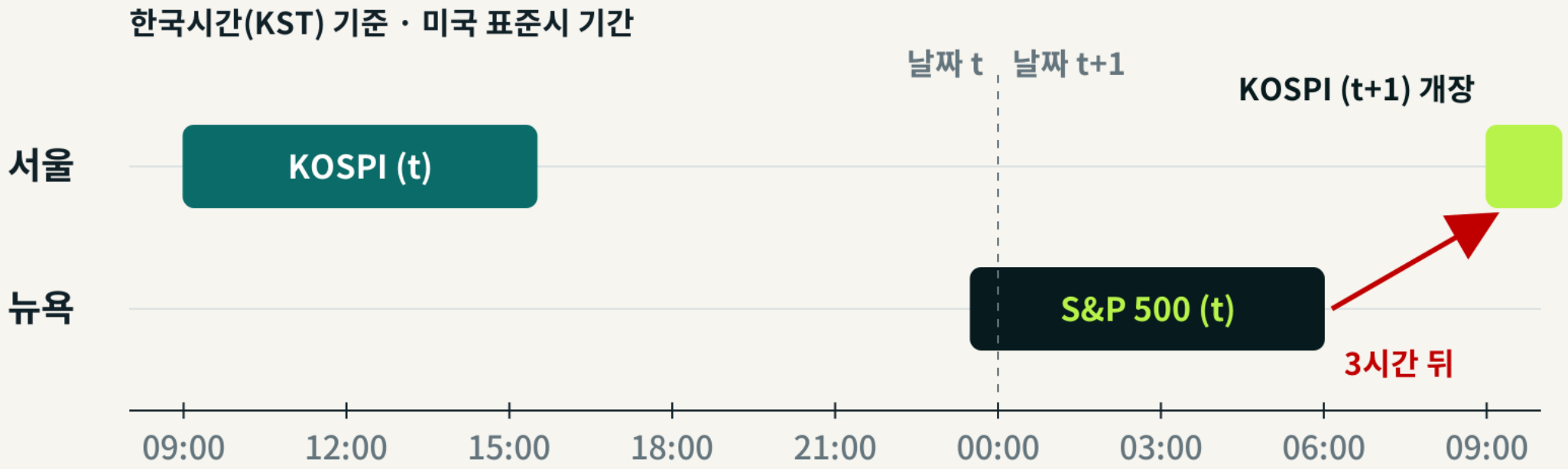
거래량 → 수익률

- 다우 지수 거래량·수익률
- 선형 검정으로는 약함
- 비선형 검정에서 발견

비대칭·비선형 관계는 선형 F 검정이 놓칩니다

미국→KOSPI 그랜저 인과의 상당 부분은 거래시간 차이에서 나옵니다

금융 사례 ⑤ S&P 500 일수익률 → 다음 날 KOSPI — 뉴욕 마감 후 서울 개장



밤사이 뉴스가 S&P(t) → KOSPI(t+1) '시차 1'로 잡힙니다 — 정렬만 바꿔도 결론이 뒤집힙니다

※ 실무 체크: 국가 간 일별 검정은 시간대 정렬부터 확인한다 · 고빈도는 비동기 거래, 저빈도는 시간 집계가 왜곡

실습 ①은 미국→한국 전이와 날짜 정렬 함정을 직접 확인합니다

Claude Code 프롬프트 — yfinance로 ^GSPC·^KS11 일별 종가, 2015-01-01부터

내려받기 ^GSPC · ^KS11 → 로그수익률 공통 거래일만 → ADF 검정 정상성 표 → 양방향 F 검정 시차 1~5 → 정렬 비교 당일·하루 당김

확인할 것

p값 표 두 벌 비교

정렬 방식에 따라 방향이 바뀌는가

산출물

granger_us_kr.md · .png

Claude Code가 저장하고 열어 보여 준다

수강생은 프롬프트를 붙여넣고 결과만 확인합니다 — 오류 수정까지 Claude Code가 합니다

실습 ②는 장단기 금리차의 경기 예측력을 기간별로 검정합니다

Claude Code 프롬프트 — FRED의 T10Y3M(월평균)과 INDPRO(산업생산지수), 1985년부터

내려받기
T10Y3M · INDPRO
→
변환
전년 대비 증가율
→
정상성
ADF · KPSS
→
BIC 시차
양방향 검정
→
표본 분할
2008년 전후

확인할 것

금융위기 전후 유지 여부

결과가 기간을 넘어 안정적인가

산출물

granger_term_spread.md

3줄 요약 + '원인'이라 못 하는 이유

결과 요약에 '금리차가 경기를 일으킨다고 말할 수 없는 이유'를 반드시 함께 쓰게 합니다

그랜저 인과는 예측 기여의 검정이다.

숨은 원인 · 정상성 · 시간대를 먼저 의심한다.

결론은 '예측에 도움이 된다'까지만.

두 방향을 모두 검정하고,
넣은 변수 집합을 함께 보고한다.